

 商业模拟游戏 — 未来开发规划

参考：开罗游戏《创意蛋糕店》及开罗模拟经营系列 当前状态：可玩原型（SDL2, 800×600, 网格系统, A*寻路） 最后更新：2026-07-11

 当前项目状态摘要

已实现的系统

系统	状态	说明
SDL2渲染管线	✅ 完成	纹理、字体、音频管理
场景管理	✅ 完成	菜单/游戏/设置/加载/保存场景
网格系统	✅ 完成	32×32 格子, 25×18 布局, 三种区域(厨房/展示/用餐)
A*寻路	✅ 完成	顾客网格寻路，障碍物检测
顾客生命周期	✅ 完成	进入→选品→付款→用餐→离开
家具放置	⚠️ 部分	Cabinet/Desk/Chair 放置，UI 不完整
昼夜循环	✅ 完成	6:00-22:00 营业，夜间遮罩
存档系统	✅ 完成	文本格式 .rui 文件
产品系统	✅ 完成	基类甜点 + 装饰物 = 产品 (甜度/饱腹/口感)
员工 AI	⚠️ 基础	Cook/Server 硬编码路径
顾客好感度	✅ 完成	偏好匹配、好感累加、解锁联动
经济系统	⚠️ 基础	仅收入，无支出/维护成本

已知技术债务

- 多处 per-frame `SDL_CreateTextureFromSurface` 导致性能问题
 - Surface/Texture 泄漏风险
 - 员工移动使用硬编码像素路径（非 A*）
 - 坐标系统 row/col 与 X/Y 映射不一致
 - CompetitionScene 为空壳

 开发路线图

第一阶段：基础稳固 (1-2个月)

1.1 性能与内存优化 🔧

- ☐ **纹理缓存重构**: CabinetFrame/CustomerFrame/SummaryFrame 等每帧重建纹理 → 改为仅在数据变化时重建
- ☐ **资源生命周期管理**: 统一 Surface→Texture→Destroy 流程, 避免泄漏
- ☐ **渲染排序优化**: 基于现有 `renderCommands` 和 Y-sort 机制, 减少 overdraw
- ☐ **字体单例化**: 全局共享 `TTF_Font*` 实例, 避免每个 UI 组件独立加载

1.2 架构重构

- ☐ **员工 AI 重写**: Cook/Server 从硬编码像素路径迁移到 A* 网格寻路
- ☐ **坐标系统统一**: 建立 `WorldPosition` / `GridPosition` / `ScreenPosition` 三层转换规范
- ☐ **事件系统引入**: 解耦 GameWorld 与 UI 组件 (如"顾客付款"→ 通知 MoneyDisplay 更新)
- ☐ **配置表外置**: 将家具模板、甜点属性、顾客数据从硬编码迁移到数据文件

1.3 放置系统完善

- ☐ **完整放置流程**: 选择家具 → 预览 (绿色/红色) → 确认放置/取消
- ☐ **家具旋转**: 支持水平翻转
- ☐ **家具移除**: 右键或工具栏移除已放置家具
- ☐ **放置验证**: 不能放在已有家具/不可放置区域
- ☐ **区域可视化**: Kitchen(红)/Showing(黄)/Eating(蓝) 区域区分显示

第二阶段: 核心玩法深化 (2-4个月)

2.1 完整的产品研发系统

参考《创意蛋糕店》的核心玩法, 这是整个游戏的灵魂:

- ☐ **食材属性体系**:
 - 每种食材有: 甜度、口感、外观、香气、体积 5 维属性
 - 食材分品质等级 (普通/优质/特级/传说)
 - 食材有季节性和稀有度
- ☐ **配方开发流程**:

选择基底 (蛋糕体/面包/饼干/派...)
→ 添加主料 (奶油/巧克力/水果...)
→ 添加辅料 (坚果/糖霜/果酱...)
→ 试做 → 评分 → 命名 → 记录配方

- ☐ **研发等级系统**:
 - 反复制作同一甜点提升"熟练度"
 - 熟练度影响产品的属性加成
 - 到达一定等级解锁该甜点的上位版本
- ☐ **配方图鉴**: 收集要素, 展示已发现/未发现的配方组合

2.2 员工管理系统 🧑

参考开罗游戏的员工养成：

- ☐ **员工属性：**
 - 厨艺、速度、服务、魅力 4 项基础属性
 - 等级与经验值系统
 - 体力系统（需要休息）
- ☐ **员工技能/特长：**
 - 每个员工有随机生成的擅长领域
 - 升级解锁新技能（如"快速制作""双倍产出"）
 - 技能可装备槽位
- ☐ **雇佣与解雇：**
 - 人才市场定期刷新
 - 工资成本系统
 - 员工好感度与离职风险
- ☐ **多员工协作：**
 - 多个厨师同时工作
 - 多个服务员同时配送
 - 排队优先级调度

2.3 比赛/评选系统 🏆

参考《创意蛋糕店》的甜点比赛：

- ☐ **比赛类型：**
 - 甜度比赛、创意比赛、综合评选
 - 月度/季度/年度大赛
 - 评委有不同的口味偏好
- ☐ **参赛机制：**
 - 选择一个产品报名
 - 比赛期间无法销售该产品
 - 评委打分动画
- ☐ **奖励体系：**
 - 名次 → 奖金 + 奖杯（装饰品）
 - 冠军解锁稀有食材/配方
 - 店铺声望提升
- ☐ **比赛日历：**类似 CompetitionScene（已有空壳），展示近期比赛日程

2.4 完整的经济系统 💰

- ☐ 收入来源：
 - 店内销售（顾客购买甜点）
 - 比赛奖金
 - 外卖/预定订单（后期）
 - ☐ 支出项目：
 - 员工工资（日结）
 - 食材采购成本
 - 设备维护费
 - 店铺租金
 - ☐ 财务报表：
 - 每日/每月/每年盈亏
 - 分类支出饼图
 - 利润趋势
 - ☐ 定价策略：
 - 手动调整产品售价
 - 价格影响顾客购买意愿
 - "推荐价格"区间
-

第三阶段：内容与进程 (3-5个月)

3.1 顾客系统深化 🧑🧑

- ☐ 顾客分层：
 - 普通顾客、常客、VIP、美食评论家、神秘顾客
 - 不同阶层有不同的预算和口味偏好
 - VIP 需要特定条件才能吸引
- ☐ 顾客关系：
 - 好感度等级（陌生人→熟客→朋友→狂热粉丝）
 - 高好感顾客会带朋友来
 - 特殊顾客有独立剧情线
- ☐ 顾客行为扩展：
 - 排队不耐烦（等待太久会离开）
 - 随机点单 vs 目标明确的顾客
 - 外卖顾客（不进店）

3.2 店铺扩张与发展 🏠

- ☐ **店铺升级：**
 - 初始小型店铺 → 逐步扩建
 - 扩建需要资金 + 顾客数量达标
 - 每次扩建增加可放置区域
- ☐ **装修/主题：**
 - 墙壁/地板/窗户风格
 - 主题套装（田园风/现代风/古典风）
 - 主题影响特定顾客的出现率
- ☐ **设备升级：**
 - 烤箱/冰箱/展示柜等级
 - 设备影响产品品质上限
 - 设备维护周期

3.3 季节与事件系统 🎨

- ☐ **四季更替：**
 - 春/夏/秋/冬 → 画面色调变化
 - 季节性食材（如夏季水果、冬季栗子）
 - 季节性顾客穿着
- ☐ **节日活动：**
 - 情人节、圣诞节、新年、中秋节
 - 限定配方（节日蛋糕）
 - 特殊装饰品
- ☐ **随机事件：**
 - 美食评论家突访
 - 食材大促销
 - 竞争对手开业
 - 顾客投诉

3.4 成就与收集系统 🏆

- ☐ **成就体系：**
 - 累计收入达到 X
 - 解锁全部配方
 - 接待 1000 名顾客
 - 获得比赛大满贯
- ☐ **收集要素：**
 - 配方图鉴（已发现 / 总数）
 - 顾客图鉴

- 奖杯陈列室
 - ☐ 排行榜/评分：
 - 店铺星级评价
 - "年度最佳甜品店"排名
 - 社交媒体口碑值
-

第四阶段：打磨与高级系统 (4-6个月)

4.1 高级 AI 系统 🧠

- ☐ 顾客 AI 增强：
 - 进店概率受天气/节日/口碑影响
 - 顾客间互相影响（看到别人吃会想尝试）
 - 口味疲劳（连续吃同一款会降低满意度）
- ☐ 竞争对手模拟：
 - 镇上其他甜品店的简单 AI
 - 竞争对手会推出新品
 - 行业趋势变化
- ☐ 动态难度：
 - 根据玩家进度调整挑战
 - 新顾客解锁的门槛随游戏进程提高

4.2 多周目/继承系统 🔄

- ☐ New Game+：
 - 通关后保留部分数据重新开始
 - 继承：金钱的一部分/已解锁配方/员工好感/奖杯
- ☐ 不同难度模式：
 - 轻松模式（更多起始资金）
 - 标准模式
 - 挑战模式（更高成本、更难比赛）
- ☐ 多存档槽位

4.3 社交与分享 📱

- ☐ 截图分享：一键导出店铺截图
- ☐ 配方分享码：生成短码让其他玩家导入配方
- ☐ 成绩排行榜：本地/Steam 排行榜

4.4 UI/UX 全面升级 🎨

- ☐ **UI 重构**：从手写 SDL Surface 迁移到独立 UI 系统
 - ☐ **动画系统**：
 - 顾客进出动画
 - 甜点制作动画
 - UI 过渡动画
 - ☐ **音效与音乐**：
 - 环境音（店内嘈杂声、烤箱声）
 - 季节背景音乐
 - UI 交互音效
 - ☐ **分辨率支持**：支持 1280×720 及以上分辨率
-

第五阶段：长期愿景 (6个月+)

5.1 城镇发展系统 🏡

参考《冒险村物语》等开罗游戏的"城镇影响"概念：

- ☐ **周边设施**：甜品店的成功带动周边发展
- ☐ **与其他店铺联动**：咖啡馆、花店 → 合作活动
- ☐ **城镇评价**：你的店铺对城镇繁荣度的贡献

5.2 多店铺经营 🏪

- ☐ **连锁店模式**：后期可在其他位置开分店
- ☐ **店铺差异化**：不同分店可以有不同的主题和产品线
- ☐ **物流系统**：中央厨房 → 各分店配送

5.3 工坊/Mod 支持 🧰

- ☐ **自定义配方**：玩家自定义食材和配方数据
- ☐ **自定义顾客**：导入自定义顾客外观和属性
- ☐ **脚本扩展**：Lua 脚本支持 Mod

5.4 跨平台发布

- ☐ **Windows**（当前）
 - ☐ **macOS / Linux**
 - ☐ **移动端**（iOS/Android — 开罗游戏的主要平台）
 - ☐ **Switch / Steam Deck**
-

🎯 近期优先事项（建议接下来 2-4 周）

按优先级排序：

1. **完善家具放置系统** — 当前 [RUI_PlacementTools.h](#) 的 BorderBox 只渲染不交互，补齐完整的点击放置流程
2. **修复 UI 性能瓶颈** — CabinetFrame 每帧销毁/重建纹理是最严重的性能问题

3. 员工迁移到 **A*** — Cook 和 Server 当前使用硬编码像素路径，改为寻路系统
4. 创建配方研发界面 — 这是《创意蛋糕店》区别于一般模拟经营的核心体验
5. 完善 **CompetitionScene** — 当前为空壳，建立比赛系统框架

📁 建议的代码架构调整

```
include/
├── core/                # 核心系统
│   ├── GameEngine.h    # 游戏主循环
│   ├── EventBus.h      # 事件总线
│   └── Config.h         # 全局配置
├── world/              # 世界系统
│   ├── GridSystem.h    # 网格系统
│   ├── Pathfinding.h    # 寻路
│   └── TimeSystem.h     # 时间
├── entity/            # 实体
│   ├── Customer.h
│   ├── Employee.h      # Cook/Server 统一基类
│   └── Furniture.h
├── product/           # 产品系统
│   ├── Recipe.h        # 配方
│   ├── Ingredient.h    # 食材
│   └── Product.h       # 产品
├── ui/                # UI组件
│   ├── Button.h
│   ├── Panel.h
│   └── HUD.h
└── system/            # 功能系统
    ├── EconomySystem.h
    ├── CompetitionSystem.h
    └── AchievementSystem.h
```

本规划为路线图性质，各阶段的优先级和工作量可根据实际开发情况调整。建议每完成一个复选框就提交一次代码。